



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB UNIDAD IV

PORTAFOLIO DE DESARROLLO WEB EN GITHUB: Reporte Final

Nombre del Alumno(s)

Christopher Ivan Miranda Carranza

Número de Control

212310126

Docente:

MTI. Jesús Salas Marín

Fecha de Entrega

2/06/2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Propósito del Portafolio	3
1.2. Competencias Desarrolladas.....	3
2. DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRADORES	4
2.1. Proyecto 1: Mini-Aplicación Web de Gestión de Contactos y Citas.....	4
2.2. Proyecto 2: TaskFlow – Gestor de Tareas Dinámico.....	7
2.3. Proyecto 3: Sistema de Citas Web con Temporizador de Inactividad (CIMC) ..	10
2.4. Proyecto 4: Portafolio Web Profesional Autogestionable (WordPress)	13
3. REFLEXIÓN FINAL	22
4. CONCLUSIONES	23
5. REFERENCIAS	24

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Portafolio

El propósito fundamental de este portafolio es compilar, estructurar y exhibir de manera sistemática las evidencias de aprendizaje prácticas desarrolladas a lo largo del curso de Desarrollo de Aplicaciones Web. Este documento no solo funge como un instrumento de evaluación cuantitativa, sino como una bitácora técnica de ingeniería donde se plasma la evolución conceptual, arquitectónica y resolutive del estudiante. A través de este compendio, se demuestra la capacidad para migrar desde scripts aislados del lado del servidor hasta la consolidación de aplicaciones web dinámicas, seguras, consumibles y autogestionables que responden a problemáticas organizacionales reales.

1.2. Competencias Desarrolladas

- **Competencia en Arquitectura Backend y Persistencia:** Dominio en el diseño de bases de datos relacionales orientadas al ecosistema web y su manipulación avanzada mediante PHP Data Objects (PDO), aplicando abstracción de consultas y sentencias preparadas.
- **Competencia en Seguridad Informática Aplicada:** Capacidad para mitigar vectores de ataque comunes en aplicaciones web, tales como inyecciones SQL (SQLi) y Cross-Site Scripting (XSS), además de la gestión perimetral de sesiones HTTP dinámicas y mecanismos de cifrado criptográfico de credenciales.
- **Competencia en Asincronía e Intercambio de Datos:** Implementación de flujos de comunicación no bloqueantes entre cliente y servidor mediante el uso de JavaScript nativo (Fetch API) y el procesamiento de estructuras tipadas en formato JSON.
- **Competencia en Integración de Sistemas y Plataformas:** Habilidad para consumir arquitecturas orientadas a servicios (REST APIs) mediante protocolos de red del lado del servidor, así como el despliegue expedito de infraestructuras empresariales mediante Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) optimizados.

2. DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRADORES

2.1. Proyecto 1: Mini-Aplicación Web de Gestión de Contactos y Citas

Nombre del Proyecto

Mini-Aplicación Web de Gestión de Contactos y Citas (Arquitectura Desacoplada Basada en APIs Internas).

Objetivo del Proyecto

Diseñar una plataforma web interactiva que simule el comportamiento de una Single Page Application (SPA) parcial, permitiendo la manipulación completa de registros de contactos agendas personales en tiempo real sin recargas asíncronas de la interfaz.

Problema Planteado

Las aplicaciones web tradicionales basadas exclusivamente en renderizado del lado del servidor (SSR) interrumpen la experiencia del usuario al recargar la página completa tras cada operación de inserción o borrado. Adicionalmente, la falta de centralización y la exposición de datos de contactos en texto plano representan un riesgo crítico de privacidad y usabilidad.

Tecnologías Utilizadas

- **Backend:** PHP (Estructura de control orientada a endpoints de servicios).
- **Base de Datos:** MySQL (Esquema relacional administrado localmente).
- **Frontend:** HTML5 semántico, CSS3 (Estructuración modular de formularios), JavaScript Nativo (Fetch API, manipulación avanzada del DOM).
- **Entorno:** Servidor local estructurado sobre Apache.

Conceptos Aplicados

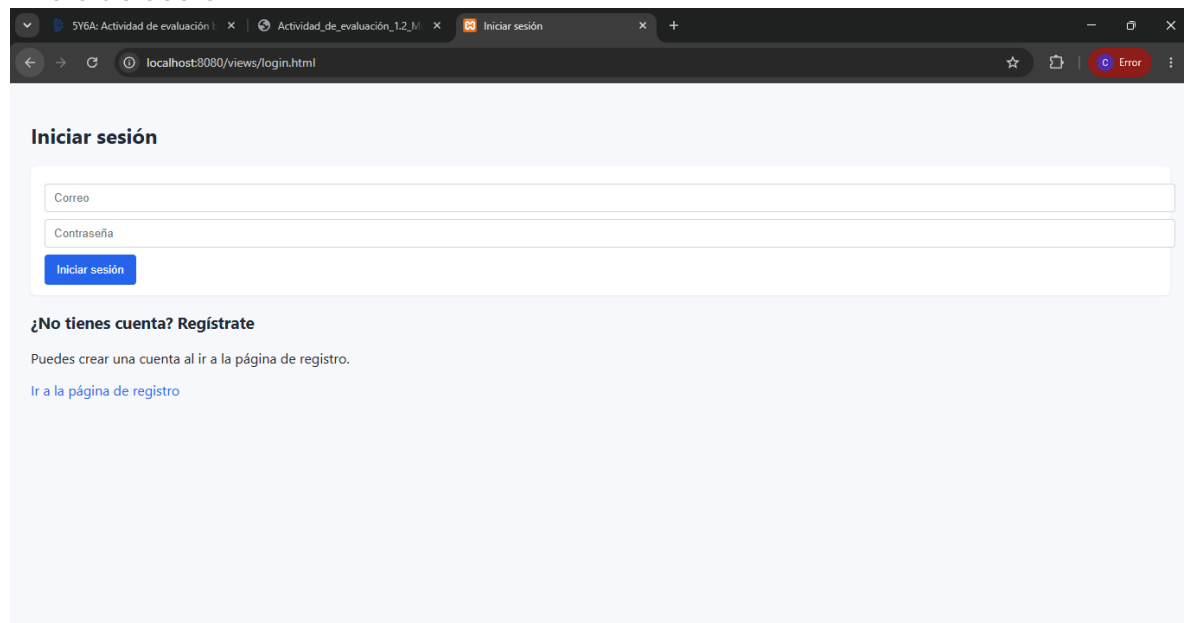
- **Persistencia Asíncrona:** Desacoplamiento de la vista mediante peticiones HTTP estructuradas con la API fetch de JavaScript, enviando flujos de datos binarios a través del objeto FormData.
- **Procesamiento de Objetos JSON:** Respuestas del servidor serializadas mediante json_encode() para retornar estados lógicos de operación (success: true/false, mensajes de retroalimentación) interpretables por el cliente.
- **Seguridad Criptográfica:** Implementación de políticas de hash para contraseñas usando la función robusta password_hash() con el algoritmo por defecto del sistema, invalidando el almacenamiento de datos en texto plano.
- **Integridad de Claves Foráneas:** Diseño relacional con restricciones explícitas de llaves secundarias en la base de datos para asegurar el aislamiento de registros según el usuario autenticado.

Explicación del Funcionamiento

Al iniciar el sistema, el usuario se autentica a través de un portal de acceso seguro que valida los hashes criptográficos en la base de datos. Una vez dentro del Dashboard, la interfaz utiliza JavaScript para interceptar los eventos de envío (*submit*) de los formularios de contactos y citas. En lugar de procesar la petición de forma síncrona, JavaScript emite una solicitud POST o DELETE asíncrona hacia el controlador en PHP. El servidor recibe los datos, ejecuta la sentencia preparada mediante PDO y devuelve un objeto JSON. Al recibir la confirmación de éxito, el cliente actualiza o inyecta dinámicamente las nuevas filas en las tablas del DOM del navegador sin refrescar el sitio, brindando fluidez absoluta.

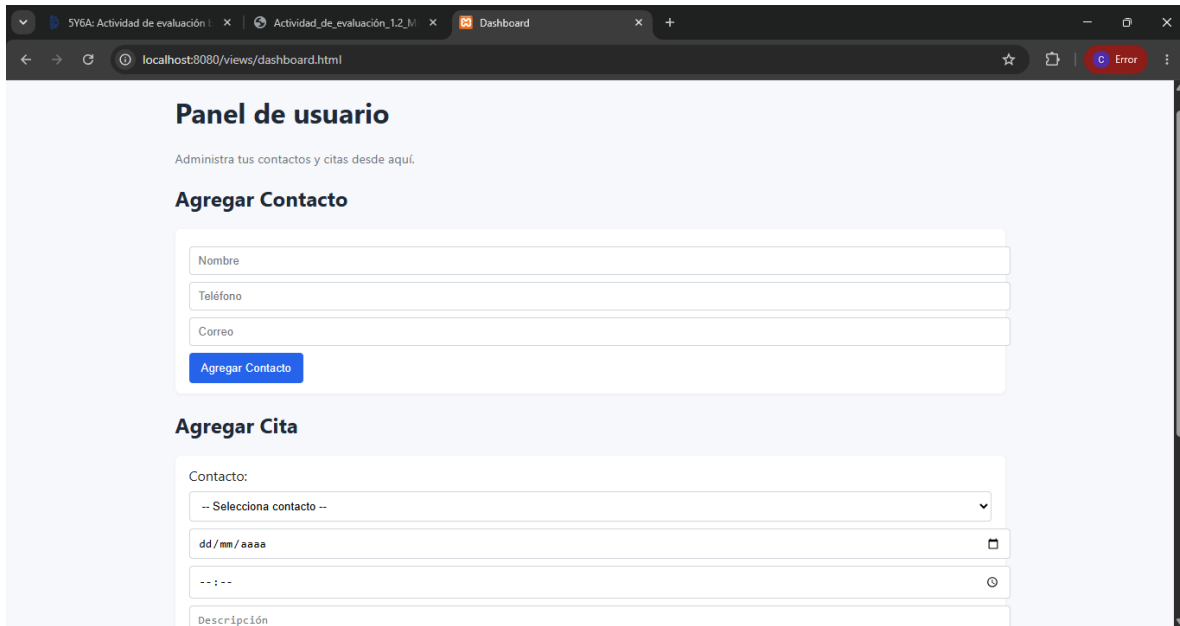
Capturas del Proyecto

Inicio de sesión



The screenshot shows a web browser window with three tabs: 'SYBA: Actividad de evaluación', 'Actividad_de_evaluación_1,2,M', and 'Iniciar sesión'. The address bar shows 'localhost:8080/views/login.html'. The page has a light blue background and a title 'Iniciar sesión'. It contains a login form with two input fields: 'Correo' and 'Contraseña'. Below the fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión'. Underneath the button, there is a link '¿No tienes cuenta? Regístrate' and a paragraph 'Puedes crear una cuenta al ir a la página de registro.' followed by a blue link 'Ir a la página de registro'.

Dashboard



Dificultades Encontradas

1. **Pérdida de Reactividad en el DOM:** Al eliminar un elemento de la tabla asíncronamente, las funciones de JavaScript perdían la referencia del nodo del DOM seleccionado, rompiendo los eventos de la fila de forma intermitente.
2. **Vulnerabilidades de Inyección de Código:** Inserción de caracteres especiales (<script>) dentro de los formularios de contacto que alteraban la visualización al renderizarse en el navegador.

Soluciones Aplicadas a las Dificultades

1. **Delegación de Eventos Activa:** Se reestructuró el código de JavaScript para escuchar los eventos directamente desde el contenedor padre de la tabla (addEventListener en el nodo <tbody>), identificando el elemento hijo afectado mediante el método target.closest().
2. **Saneamiento de Salidas (Data Sanitization):** Se implementaron funciones de escape de entidades HTML (htmlspecialchars()) en los scripts de PHP justo antes de estructurar el JSON de salida, neutralizando cualquier intento de inyección de scripts maliciosos (XSS).

2.2. Proyecto 2: TaskFlow – Gestor de Tareas Dinámico

Nombre del Proyecto

TaskFlow – Gestor de Tareas Dinámico.

Objetivo del Proyecto

Construir un gestor de productividad personal estructurado bajo el patrón de diseño CRUD, incorporando analíticas visuales en tiempo real y jerarquización automatizada de actividades según niveles de urgencia.

Problema Planteado

La procrastinación y la pérdida de control sobre los entregables escolares y profesionales se ven agravadas por el uso de herramientas de notas planas que no cuantifican el rendimiento del usuario ni clasifican las tareas pendientes de las concluidas de forma inteligente.

Tecnologías Utilizadas

- **Backend:** PHP (Estructura modular orientada a transacciones).
- **Base de Datos:** MySQL (Almacenamiento tipado de estados y fechas límite).
- **Frontend:** HTML5, CSS3 (Esquemas fluidos con CSS Grid), JavaScript Nativo (Escuchadores de estado y manipulación del DOM).

Conceptos Aplicados

- **Controlador Centralizado de Acciones:** Implementación de un script único de procesamiento que canaliza las peticiones mediante estructuras de control múltiples (switch-case).
- **Consultas de Clasificación Condicional SQL:** Diseño de queries optimizadas que priorizan las tareas pendientes sobre las completadas directamente desde el motor de la base de datos utilizando condicionales relacionales.
- **Restricciones de Integridad por Campos ENUM:** Configuración a nivel de tabla de columnas estrictamente tipadas para restringir los valores permitidos de las prioridades (Baja, Media, Alta).
- **Reactividad por Eventos del DOM:** Actualización interactiva de indicadores mediante funciones de conteo aritmético ejecutadas inmediatamente después de cada mutación del listado de tareas.

Explicación del Funcionamiento

TaskFlow despliega una interfaz dividida en paneles: un bloque superior con métricas dinámicas (Total de Tareas, Pendientes y Completadas) y un bloque inferior donde se listan las actividades. El usuario puede registrar una nueva tarea especificando título, descripción, fecha límite y nivel de prioridad mediante una ventana modal interactiva. Al guardar, el sistema escribe en la base de datos y reordena la vista automáticamente colocando las actividades críticas en la parte superior. Las tareas cuentan con un checkbox de marcado rápido; al ser pulsado, el script PHP conmuta el estatus en la

base de datos a "completado", lo que provoca que la tarea se mueva visualmente al final del listado y los contadores numéricos del encabezado se recalculen instantáneamente.

Capturas del Proyecto

The screenshot shows the TaskFlow application running in a web browser. The header bar is blue and contains the TaskFlow logo, the text "Tus tareas diarias, simplificadas", and three counters: "1 Total", "0 Pendientes", and "1 Completadas". Below the header, there is a form to create a new task. The form has a title field with the placeholder "Ej: Terminar informe", a description field with the placeholder "Detalles adicionales...", a date limit field with the placeholder "dd/mm/aaaa", and a priority dropdown menu set to "Media". A "Guardar Tarea" button is at the bottom of the form. Below the form, there is a section titled "Mis Tareas (1)" which contains a single task card. The task card has a green checkmark icon, the title "Desarrollo de Proyecto", a description "se empezara a desarrollar nuevo proyecto para la materia de Desarrollo de Aplicaciones Web.", a date "13 Apr 2026", and a priority "Alta".

This screenshot shows the same TaskFlow application interface, but with the "Crear nueva tarea" form filled out. The title field contains the text "Pruebas", the description field contains "En esta tarea se pondrán a pruebas distintas", the date limit field contains "02/06/2026", and the priority dropdown menu is set to "Alta". The "Guardar Tarea" button is still visible at the bottom of the form. The header bar remains the same, showing the TaskFlow logo, the text "Tus tareas diarias, simplificadas", and the counters "1 Total", "0 Pendientes", and "1 Completadas".

Dificultades Encontradas

1. **Desincronización de Contadores Numéricos:** Al editar o eliminar una tarea desde la interfaz, los contadores de tareas totales y completadas no se actualizaban de forma consistente con el estado real en la base de datos.
2. **Persistencia de Datos en Modales:** Al abrir la ventana modal para modificar una tarea diferente, esta retenía temporalmente los datos del registro consultado previamente.

Soluciones Aplicadas a las Dificultades

1. **Función de Recalculo Encapsulada:** Se desarrolló una función centralizada en JavaScript llamada `updateMetrics()` que barre todas las filas activas del DOM analizando sus atributos de datos (`data-status`) para actualizar los contadores tras cada mutación exitosa.
2. **Limpieza de Estados del Formulario:** Se enlazó un escuchador de eventos al cierre de los modales para invocar explícitamente al método `.reset()` del formulario e inyectar cadenas vacías en los campos ocultos de IDs.

2.3. Proyecto 3: Sistema de Citas Web con Temporizador de Inactividad (CIMC)

Nombre del Proyecto

Sistema Avanzado de Gestión de Citas con Temporizador de Inactividad (CIMC).

Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema de control de agendas perimetralmente seguro que prevenga el secuestro de sesiones en terminales públicas mediante un algoritmo automático de caducidad por inactividad y ordenamiento cronológico predictivo.

Problema Planteado

La exposición de información confidencial en aplicaciones de gestión de agendas debido al olvido del usuario de cerrar manualmente su cuenta al retirarse de estaciones de cómputo compartidas, sumado a la ineficiencia visual de listar citas sin un criterio riguroso de proximidad temporal.

Tecnologías Utilizadas

- **Backend:** PHP (Manejo de variables globales de sesión y estados de cabeceras).
- **Base de Datos:** MySQL (Diseño relacional relanzado en phpMyAdmin).
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Temporizadores en segundo plano).

Conceptos Aplicados

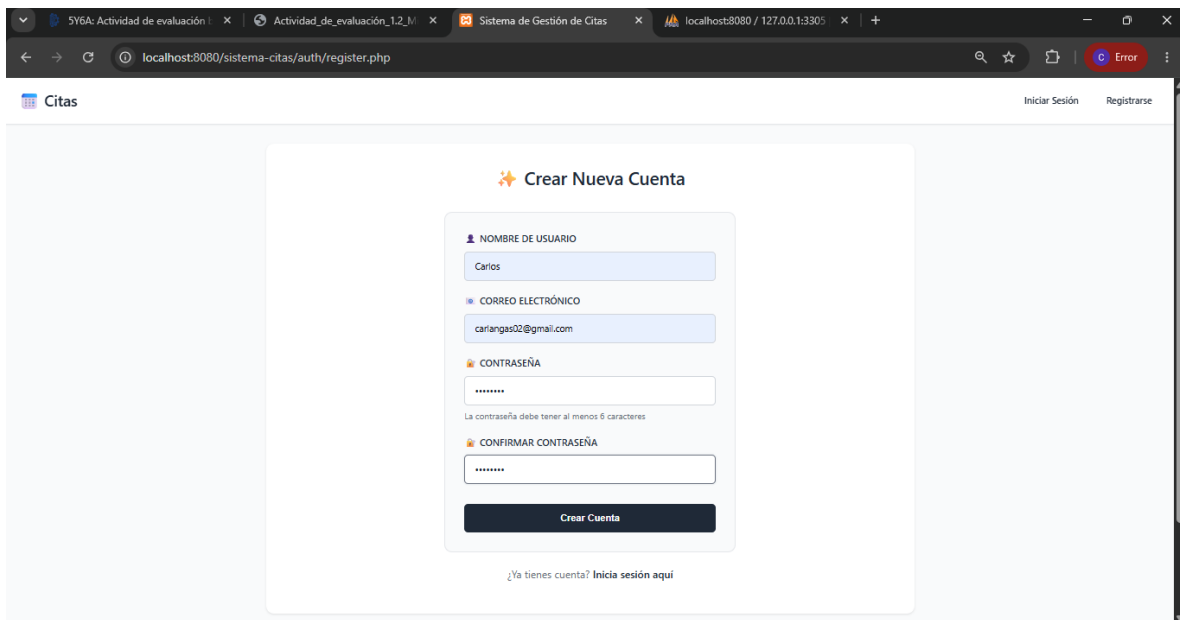
- **Seguridad Pasiva de Sesión:** Monitoreo del ciclo de vida de la sesión HTTP mediante la asignación y comparación constante de marcas de tiempo en la superglobal `$_SESSION['last_activity']`.
- **Destrucción de Estados y Contexto:** Uso secuencial de funciones de limpieza profunda (`session_unset()`, `session_destroy()`) combinadas con la expiración forzada de la cookie de sesión del lado del cliente.
- **Ordenamiento Cronológico Predictivo:** Consultas de selección SQL que comparan las fechas y horas registradas contra la marca de tiempo actual del sistema (`NOW()`), situando las citas inmediatas al frente.
- **Estrategia de Mensajería Flash:** Almacenamiento temporal de cadenas de texto en variables de sesión para inyectar alertas visuales al redirigir al usuario tras la expiración o el cierre del CRUD.

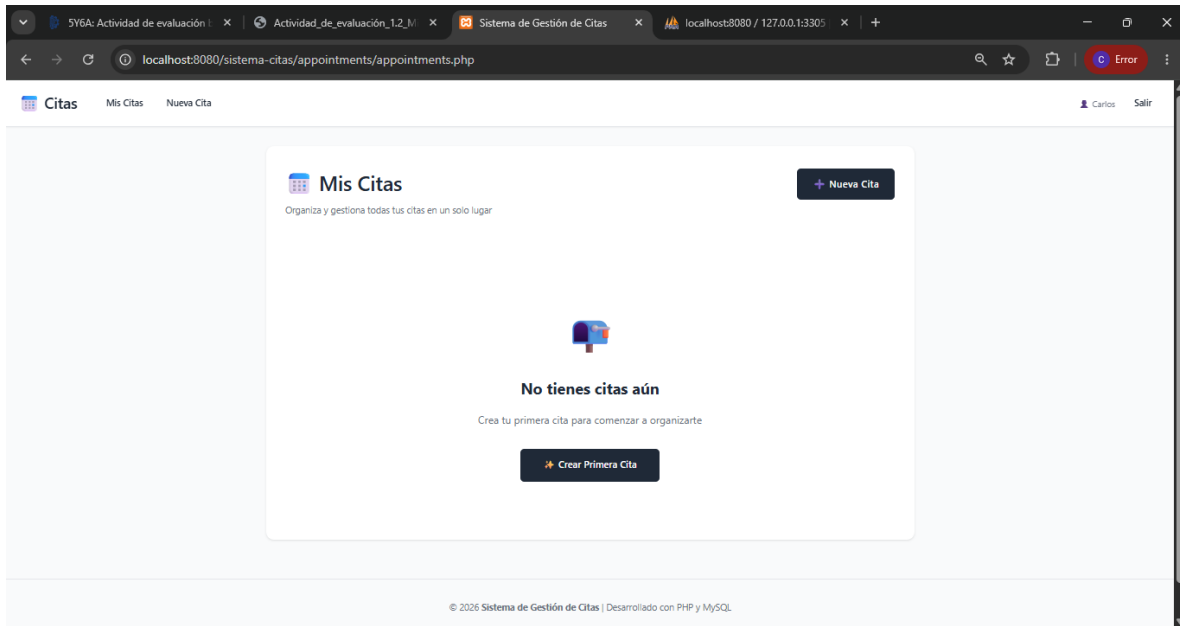
Explicación del Funcionamiento

El núcleo del sistema CIMC reside en su middleware de autenticación y seguridad. Con cada petición HTTP realizada por el usuario, el script de PHP intercepta la solicitud y calcula la diferencia matemática entre la hora actual y la marca de tiempo almacenada en `$_SESSION['last_activity']`. Si esta diferencia supera los 15 minutos (900 segundos), el sistema ejecuta de forma transparente una rutina de destrucción total de la sesión, redirige al usuario a la pantalla de login e inyecta un mensaje de alerta indicando el bloqueo por inactividad. En el plano operativo, cuando el usuario

navega activamente, las citas se le presentan perfectamente ordenadas por fecha y hora, marcando visualmente con alertas críticas aquellas cuya fecha coincide con el día en curso.

Capturas del Proyecto





Dificultades Encontradas

1. **Persistencia Indebida del Historial del Navegador:** Tras ocurrir el cierre automático de la sesión, el usuario podía pulsar el botón "Atrás" del navegador y visualizar temporalmente los datos cacheados de la agenda.
2. **Corrupción Ocasional del Motor MySQL:** Mensajes de error críticos tipo *"MySQL shutdown unexpectedly"* en el entorno local debido a conflictos de puertos o cierres forzados del servidor de base de datos.

Soluciones Aplicadas a las Dificultades

1. **Inyección de Cabeceras Anti-Caché:** Se insertaron directivas explícitas de control de caché en el encabezado global de PHP (header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate")), forzando al navegador a solicitar una copia nueva y validar la sesión en cada navegación.
2. **Saneamiento de Puertos y Archivos de Control:** Se procedió a reconfigurar los puertos por defecto en my.ini y a depurar los archivos de estado corruptos (aria_log.control) dentro del directorio de datos de MySQL para restaurar la estabilidad del servicio local.

2.4. Proyecto 4: Portafolio Web Profesional Autogestionable (WordPress)

Nombre del Proyecto

Desarrollo de Portafolio Profesional en WordPress como Plataforma de Presentación de Ingeniería.

Objetivo del Proyecto

Diseñar, estructurar e implementar una plataforma web autogestionable que actúe como carta de presentación digital corporativa, unificando el perfil académico, las competencias tecnológicas y el catálogo de proyectos de software del alumno.

Problema Planteado

La necesidad ineludible de todo profesional en Ingeniería Informática de poseer una infraestructura web atractiva, responsive y centralizada para el mercado laboral, cuya construcción desde cero implicaría tiempos de desarrollo prolongados, postergando el despliegue del portafolio comercial.

Tecnologías Utilizadas

- **Plataforma Core:** WordPress (Sistema de Gestión de Contenidos - CMS).
- **Diseño Visual:** Tema profesional Sunbrake optimizado para la distribución de layouts corporativos.
- **Maquetación Avanzada:** Constructor de bloques interactivo Kubio.
- **Estilos:** HTML5 semántico y CSS3 adaptativo integrado.

Conceptos Aplicados

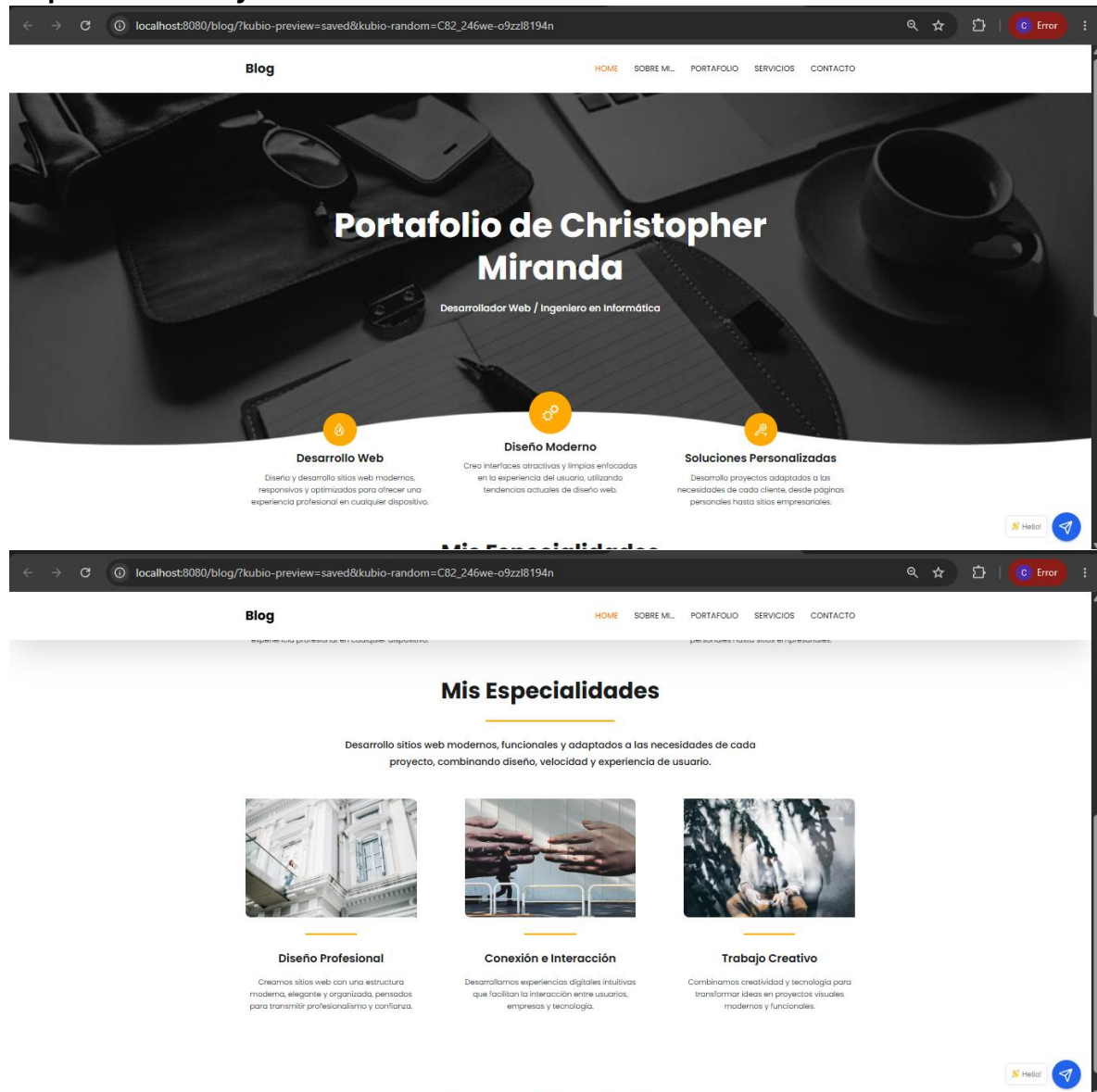
- **Diseño UI/UX Basado en Bloques Reutilizables:** Modularización de componentes mediante contenedores y rejillas editables para asegurar una coherencia estética en todas las páginas del portafolio.
- **Diseño Responsivo Dinámico (Breakpoints):** Configuración de puntos de ruptura específicos para reestructurar automáticamente los elementos gráficos y textuales en smartphones, tablets y desktops.
- **Arquitectura de Información Semántica:** Distribución de contenidos mediante un mapa del sitio estricto compuesto por 5 páginas principales independientes conectadas por un menú global jerárquico.
- **Optimización de Plataformas Low-Code:** Configuración avanzada del CMS para administrar contenidos dinámicos acelerando significativamente el tiempo de salida a producción (Time-to-Market).

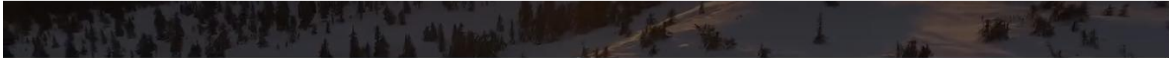
Explicación del Funcionamiento

El portafolio opera sobre el motor de WordPress y se encuentra segmentado en cinco nodos navegables: *Home*, *Sobre Mí*, *Portafolio*, *Servicios* y *Contacto*. La página principal despliega el perfil del desarrollador junto a tarjetas que sintetizan sus especialidades técnicas. La sección *Sobre Mí* profundiza en el trayecto formativo en el

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo y define las tecnologías clave dominadas. El nodo central (*Portafolio*) expone fichas detalladas de las aplicaciones nativas desarrolladas (como TaskFlow y el Sistema de Citas), enlazando directamente sus repositorios de código fuente públicos para que los reclutadores analicen la calidad del software. Finalmente, los módulos de servicios y contacto canalizan potenciales oportunidades mediante la exposición estructurada de datos institucionales y de geolocalización.

Capturas del Proyecto





Hola, soy **Christopher**, estudiante de **Ingeniería Informática** en el **Instituto Tecnológico Superior de Lerdo**, actualmente en el 4º año de la carrera. Apasionado del diseño y desarrollo web, me especializo en crear sitios web modernos, funcionales y profesionales tanto para empresas como para proyectos personales. Desde el inicio de mi carrera he combinado mis conocimientos de programación con diseño UI/UX para desarrollar experiencias digitales que destacan por su estética y usabilidad. Con más de **3 años de experiencia práctica** creando sitios web, he trabajado en proyectos variados que incluyen portafolios profesionales, páginas para negocios locales, landing pages y sitios corporativos. Mi enfoque principal es transformar ideas en sitios web atractivos, rápidos y optimizados que realmente ayuden a mis clientes a crecer y destacar en Internet.

¿Qué me apasiona?

Diseñar y desarrollar sitios web con tecnologías modernas (WordPress, HTML, CSS, JavaScript, etc.)
Crear interfaces limpias, intuitivas y con excelente experiencia de usuario
Optimizar el rendimiento y SEO de los sitios

Ayudar a emprendedores y pequeños negocios a tener una presencia digital profesional

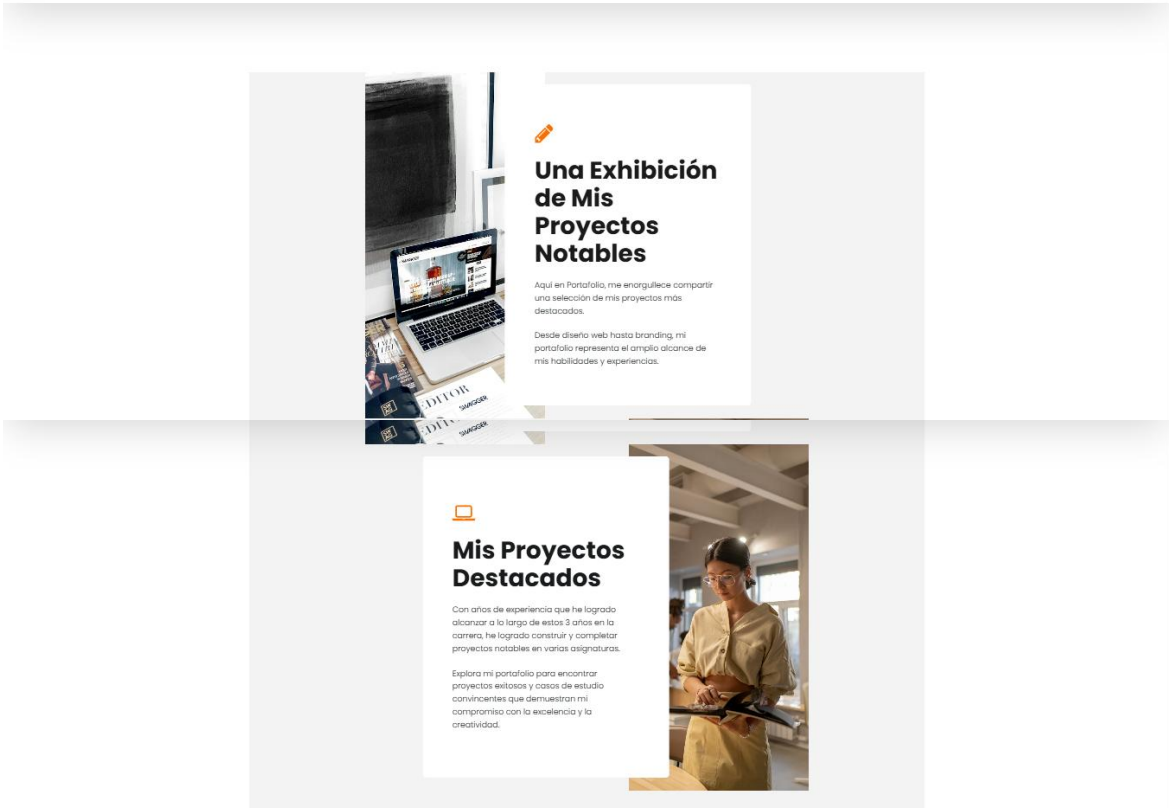
Actualmente busco oportunidades para seguir creciendo profesionalmente mientras termino mis estudios. Cada proyecto es una nueva oportunidad para aprender y entregar resultados de calidad. Cuando no estoy programando o diseñando, disfruto estar al día con las nuevas tendencias tecnológicas, ver documentales y pasar tiempo con mi familia y amigos en Lerdo, Durango.

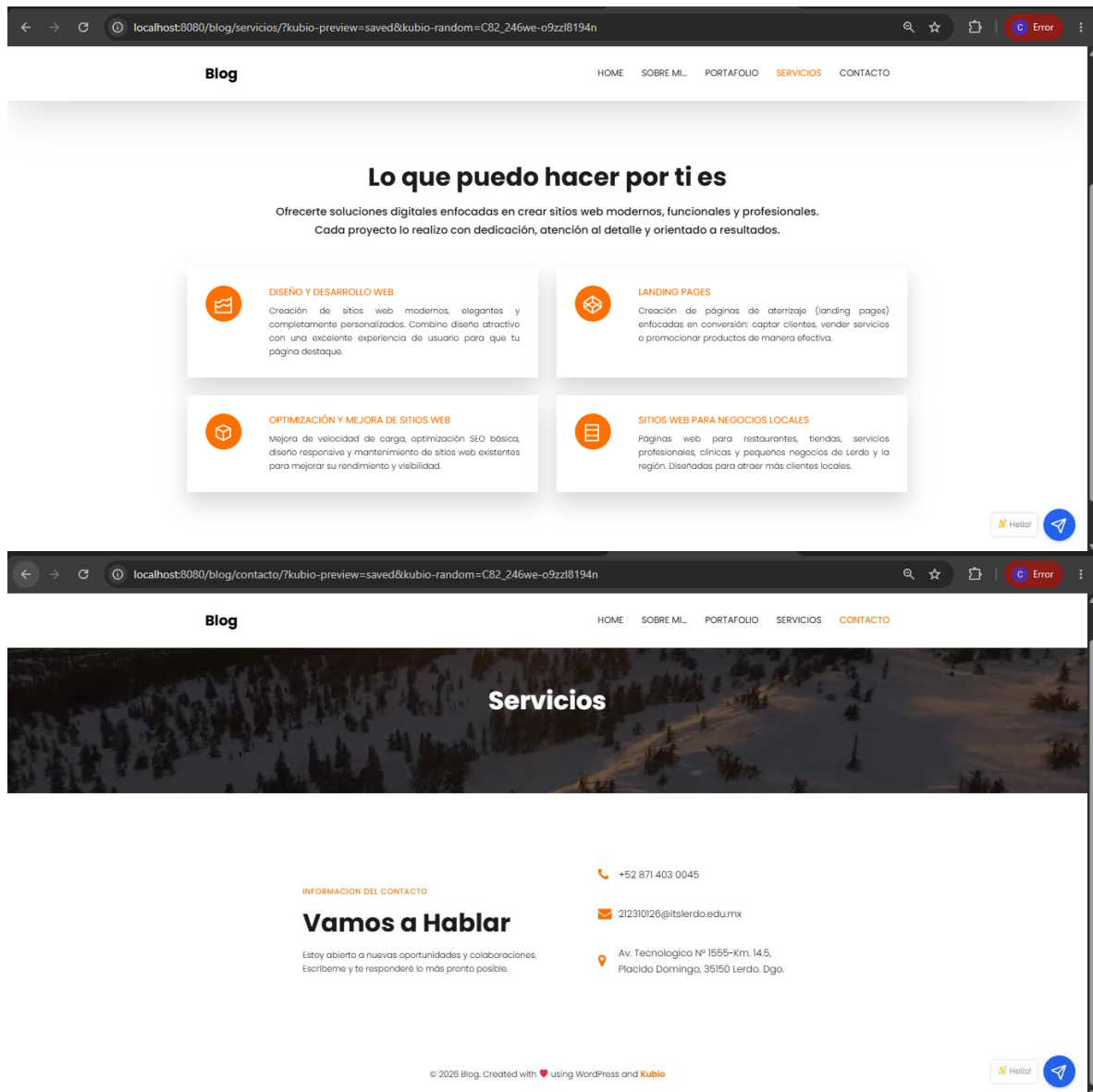
Misión personal: Mi misión es ayudar a emprendedores y negocios locales a tener una presencia digital profesional que les permita competir en el mundo actual.

Logros académicos o proyectos destacados: He desarrollado más de 10 sitios web para clases reales y obtuve calificación excelente en materias como Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Sistemas de Información y entre otras más.

Disponibilidad: Actualmente disponible para nuevos proyectos freelance.

Certificaciones o cursos: Certificado en Cisco.





Dificultades Encontradas

1. **Curva de Aprendizaje Inicial con Constructores Visuales:** Desconocimiento de los flujos de trabajo avanzados del editor de bloques al inicio del desarrollo de las páginas.
2. **Desalineación en Visualizaciones Móviles:** Pérdida de simetría en los bloques de especialidades y tarjetas de proyectos al ser consultados desde pantallas verticales de teléfonos inteligentes.

Soluciones Aplicadas a las Dificultades

1. **Autoaprendizaje Guiado e Inteligencia Artificial:** Uso estratégico de videotutoriales especializados y consultas técnicas con modelos de IA para dominar el ecosistema de Kubio y agilizar la maquetación estructural.

2. **Ajuste de Propiedades CSS Flexbox:** Configuración manual de las opciones de envoltura (*Flex Wrap*) y anchos porcentuales adaptativos dentro del constructor, forzando un colapso vertical ordenado en dispositivos de dimensiones reducidas.

2.5. Proyecto 5: Integración y Consumo de REST API – The Dog API

Nombre del Proyecto

Desarrollo de Módulo Backend para el Consumo Seguro de REST API (The Dog API).

Objetivo del Proyecto

Dominar los mecanismos de comunicación entre servidores mediante la integración, autenticación y consumo de APIs de arquitectura REST externas en un entorno backend con PHP.

Problema Planteado

La ineficiencia arquitectónica de duplicar bases de datos masivas localmente cuando la información requerida por un sistema ya está expuesta, actualizada y optimizada por servicios en la nube de nivel empresarial.

Tecnologías Utilizadas

- **Lenguaje Principal:** PHP (Lógica server-side para peticiones de red).
- **Librerías de Conexión:** cURL (Client URL Library) nativo de PHP.
- **Estándar de Intercambio:** JSON (Estructuras de objetos deserializados).
- **Servicio Externo:** Endpoints de producción distribuidos por *The Dog API*.

Conceptos Aplicados

- **Ciclo de Petición/Respuesta HTTP:** Inicialización, parametrización y cierre controlado de canales de datos virtuales usando los métodos estándar de red (solicitudes GET).
- **Autenticación Basada en Tokens Privados:** Inyección explícita de credenciales criptográficas (*API Keys*) directamente en los encabezados de la solicitud de red para pasar la validación perimetral del proveedor.
- **Transformación y Parsing de Datos:** Deserialización de streams de texto plano en crudo utilizando algoritmos de conversión para convertirlos en matrices asociativas indexadas en PHP (`json_decode`).
- **Inyección Dinámica Iterativa:** Estructuración de bucles iterativos para parsear los arrays multidimensionales y construir componentes de visualización HTML5 en tiempo de ejecución.

Explicación del Funcionamiento

El sistema inicializa una petición hacia los servidores de *The Dog API* a través de cURL. El código PHP configura la URL de destino y adjunta en las cabeceras HTTP la clave de acceso privada `x-api-key` provista en el registro. Al ejecutar el canal, el servidor remoto responde con una colección en formato JSON. El script PHP intercepta el string, verifica que no existan fallas de red y lo transforma en una estructura de datos nativa mediante `json_decode()`. La aplicación está modularizada en dos funciones clave: `getBreeds()`, que renderiza una lista ordenada con los nombres e identificadores únicos de las razas; y `getBreedImages()`, la cual recibe un identificador dinámico (ej. la

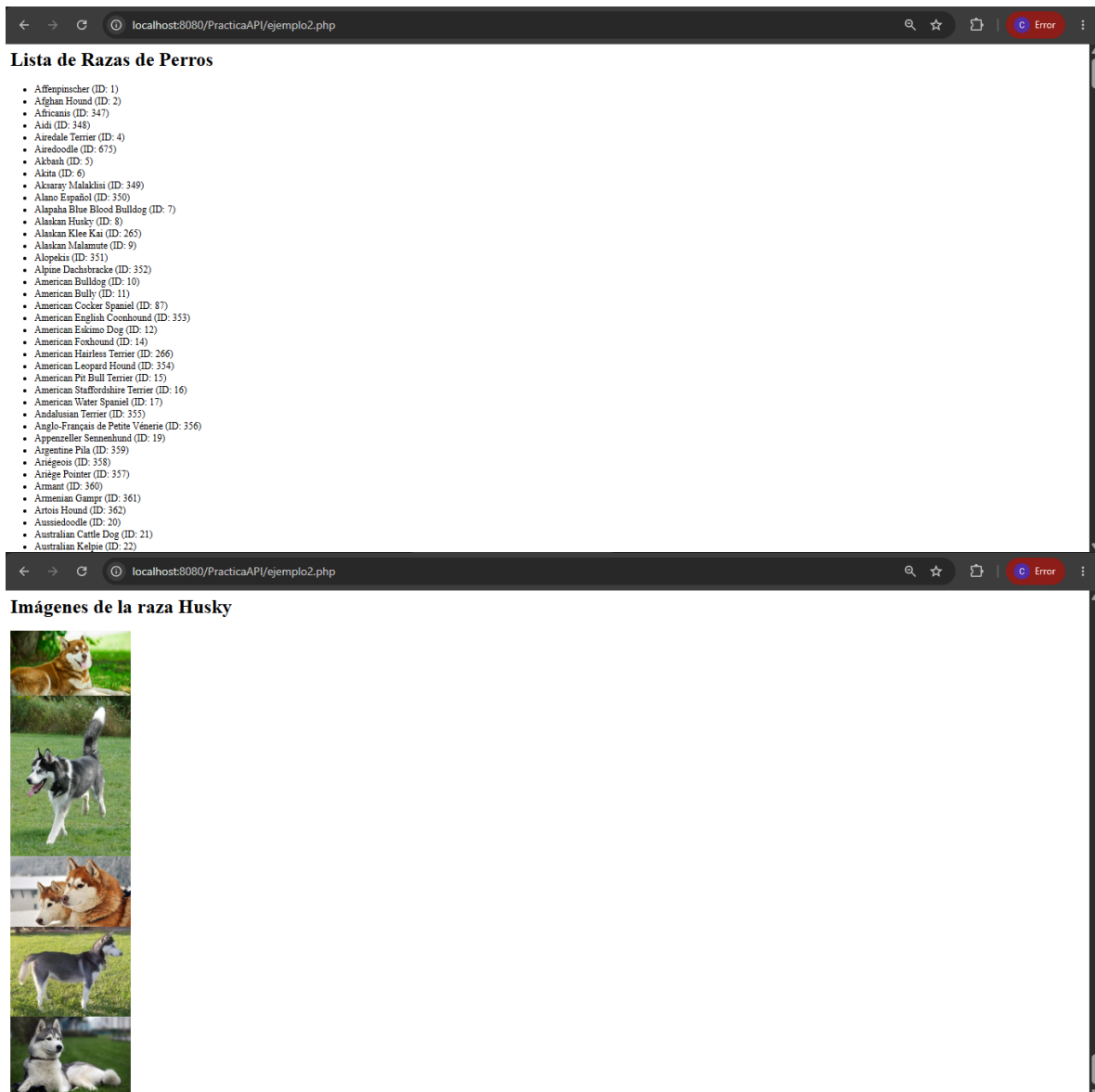
raza Husky), efectúa una segunda consulta parametrizada por URL y despliega en el navegador una galería fotográfica interactiva consumida en tiempo real.

Capturas del Proyecto

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [id] => 1
            [name] => Affenpinscher
            [species_id] => 2
            [life_span] => 12-15
            [temperament] => Confident, alert, playful, loyal, courageous
            [origin] => Germany
            [country_codes] => DE
            [country_code] => DE
            [description] => Small, sturdy toy breed with a distinctive monkey-like expression and shaggy, wiry coat. Known for its confident, terrier-like personality despite its small size.
            [breed_for] =>
            [perfect_for] =>
            [breed_group] => Toy
            [history] => Originating in 17th-century Germany, bred down from larger terriers to be skilled ratters in homes, kitchens and stables. Refined in Munich and Berlin, recognized by AKC in 1936. Name translates to 'monkey-like terrier'.
            [reference_image_id] =>
            [weight] => Array
                (
                    [imperial] => 7-10
                    [metric] => 3.2-4.5
                )
            [height] => Array
                (
                    [imperial] => 9-11.5
                    [metric] => 23-29
                )
        )
    [1] => Array
        (
            [id] => 2
            [name] => Afghan Hound
            [species_id] => 2
            [life_span] => 12-15
            [temperament] => Independent, dignified, aloof, loyal, confident
            [origin] => Afghanistan
            [country_codes] => AF
            [country_code] => AF
            [description] => Ancient, elegant sighthound with dramatic, flowing silky coat and aristocratic bearing, bred for hunting large prey in mountainous terrain
            [breed_for] =>
            [perfect_for] =>
            [breed_group] => Hound
            [history] => Ancient sighthound originating in the mountainous regions of Afghanistan, where they were prized for hunting large prey like gazelles and leopards. Valued for their speed, stamina, and problem-solving intelligence over rugged
            [reference_image_id] =>
            [weight] => Array
                (
                    [imperial] => Male: 55-65; Female: 45-55
                    [metric] => Male: 25-30; Female: 20-25
                )
            [height] => Array
                (
                    [imperial] => Male: 26-28; Female: 24-26
                    [metric] => Male: 66-71; Female: 61-66
                )
        )
)
```

Imágenes de la raza Husky





Dificultades Encontradas

1. **Incompatibilidad por Desactivación de Extensiones:** Fallos críticos de ejecución en el servidor local debido a que la biblioteca cURL se encontraba comentada por defecto en los archivos de inicialización de PHP.
2. **Manejo de Respuestas de Datos Complejos:** Dificultad para acceder a los enlaces de las imágenes debido a la naturaleza anidada y multidimensional de la matriz asociativa generada por la API.

Soluciones Aplicadas a las Dificultades

1. **Habilitación de Módulos en Entorno Servidor:** Localización y edición del archivo maestro php.ini, procediendo a remover el punto y coma (;) de la línea extension=curl, seguido de un reinicio completo del servicio Apache para aplicar los cambios.

2. **Análisis Estructural por Volcado de Memoria:** Implementación temporal de etiquetas de preformateado HTML combinadas con la función `print_r($data)` para mapear con precisión quirúrgica el árbol de índices asociativos del JSON de respuesta antes de codificar los ciclos `foreach`.

3. REFLEXIÓN FINAL

- **¿Cuál proyecto fue más difícil?**

El proyecto de mayor complejidad técnica fue la **Mini-Aplicación Web de Gestión de Contactos y Citas**. Lograr un acoplamiento perfecto y transparente entre el frontend de JavaScript (manejando Fetch API y mutaciones asíncronas del DOM) y el backend en PHP (procesando peticiones y devolviendo estructuras JSON estrictas) requirió una lógica de control avanzada y un diseño meticuloso para evitar la pérdida de reactividad o la duplicidad de estados.

- **¿Cuál fue más útil?**

El **Sistema de Citas Web con Temporizador de Inactividad (CIMC)** se destaca como el desarrollo más útil e instructivo. La implementación práctica de un algoritmo enfocado en la seguridad pasiva y la gestión del ciclo de vida de las sesiones web brinda una perspectiva real y empresarial sobre cómo proteger los sistemas de software contra accesos no autorizados en entornos de producción.

- **¿Qué habilidad mejoró más?**

La habilidad de **Depuración Lógica y Resolución de Problemas en el Stack Completo (Full-Stack Debugging)**. Enfrentar errores críticos que iban desde la corrupción de archivos de control de MySQL en el servidor local hasta la desconfiguración de extensiones nativas en php.ini o desalineaciones responsivas en constructores visuales forzó una evolución notable en la capacidad de análisis y diagnóstico técnico independiente.

- **¿Qué aprendiste sobre la asignatura?**

Desarrollo de Aplicaciones Web demostró no ser una materia sobre simple diseño de interfaces o escritura de scripts aislados; es una disciplina de ingeniería integral. Se aprendió que una aplicación web moderna debe ser concebida como un ecosistema balanceado que combine una experiencia de usuario fluida y reactiva (UI/UX), una lógica de control backend modular y óptima, políticas de seguridad perimetral rigurosas y la capacidad nativa de interactuar con plataformas de software externas mediante servicios y APIs.

4. CONCLUSIONES

La culminación de este portafolio de proyectos consolida de manera fehaciente las competencias clave establecidas en el programa de Ingeniería Informática para el desarrollo de software web. A través de la diversidad de los proyectos presentados, se evidencia una transición sólida desde la programación estructurada y la manipulación de datos locales hacia la adopción de arquitecturas orientadas a servicios y soluciones autogestionables de rápido despliegue empresarial.

Las prácticas desarrolladas reafirman que la eficiencia en el desarrollo web actual radica en la adaptabilidad tecnológica: saber cuándo desarrollar lógica nativa a la medida utilizando PHP y JavaScript para optimizar el rendimiento y la seguridad, y cuándo apalancarse de potentes plataformas *Low-Code* como WordPress para acelerar el despliegue de soluciones robustas en el mercado. Este compendio no solo representa una evidencia de acreditación académica, sino el cimiento técnico y la cartera de aptitudes que respaldan el perfil profesional del alumno ante las demandas actuales de la industria del software.

5. REFERENCIAS

1. **PHP Data Objects (PDO) Manual.** *PHP: The Right Way*. Disponible en: [\[https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php\]](https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php)(<https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php>)
2. **The Dog API Documentation.** *An awesome free API for Dog Lovers*. Disponible en: [\[https://thedogapi.com/\]](https://thedogapi.com/)(<https://thedogapi.com/>)
3. **WordPress Developer Resources.** *Theme Handbook and Block Editor API*. Disponible en: [\[https://developer.wordpress.org/\]](https://developer.wordpress.org/)(<https://developer.wordpress.org/>)
4. **OWASP Top 10:2021.** *The Most Critical Web Application Security Risks*. Open Web Application Security Project. Disponible en: [\[https://owasp.org/www-project-top-ten/\]](https://owasp.org/www-project-top-ten/)(<https://owasp.org/www-project-top-ten/>)